ایستگاه بازرسی

- محدودیت زمان: ۲ ثانیه
- محدودیت حافظه: ۲۵۶ مگابایت

شهر شما دارای n تقاطع است. بین این تقاطع‌ها m جاده یک‌طرفه وجود دارد. به عنوان شهردار شهر، شما باید امنیت تمامی تقاطع‌ها را تضمین کنید.

برای تضمین امنیت، باید برخی ایستگاه‌های بازرسی پلیس بسازید. ایستگاه‌های بازرسی فقط می‌توانند در تقاطع‌ها ساخته شوند. یک ایستگاه بازرسی در تقاطع i می‌تواند تقاطع j را محافظت کند، اگر یا $i = j$ باشد یا خودروی گشتی پلیس بتواند از i به j برود و سپس به i بازگردد.

ساخت ایستگاه‌های بازرسی هزینه‌هایی دارد. چون بعضی از مناطق شهر گران‌تر از بقیه هستند، ساخت ایستگاه‌های بازرسی در برخی تقاطع‌ها ممکن است هزینه بیشتری نسبت به تقاطع‌های دیگر داشته باشد.

شما باید حداقل هزینه ممکن برای تضمین امنیت تمامی تقاطع‌ها را پیدا کنید. همچنین باید تعداد روش‌هایی که می‌توان با حداقل هزینه و حداقل تعداد ایستگاه بازرسی، امنیت را تضمین کرد، محاسبه کنید. دو روش مختلف هستند اگر در یکی از آنها در یک تقاطع ایستگاه بازرسی باشد و در دیگری نباشد.

ورودی

در خط اول یک عدد صحیح n (تعداد تقاطع‌ها) داده می‌شود.

در خط بعدی n عدد صحیح جدا شده با فاصله داده می‌شود که هزینه ساخت ایستگاه بازرسی در تقاطع‌های مختلف را نشان می‌دهد (هزینه‌ها غیرمنفی و حداکثر تا 10^9 خواهند بود).

در خط بعدی یک عدد صحیح m (تعداد جاده‌ها) داده می‌شود .

در هر یک از خطوط بعدی m جفت عدد u_i و v_i داده می‌شود که به این معنی است که یک جاده یک‌طرفه از تقاطع u_i به تقاطع v_i وجود دارد.

در بین دو تقاطع در یک جهت بیشتر از یک جاده وجود ندارد.

$$1 \leq n \leq 10^5$$

$$0 \leq m \leq 3 \times 10^5$$

$$1 \leq u_i, v_i \leq n$$

$$u_i \neq v_i$$

خروجی

دو عدد صحیح که با فاصله از هم جدا شده‌اند، چاپ کنید. عدد اول حداقل هزینه ممکن برای تضمین امنیت تمامی تقاطع‌ها است. عدد دوم تعداد روش‌هایی که می‌توانید با حداقل هزینه و حداقل تعداد ایستگاه بازرسی امنیت را تضمین کنید، به‌طوری که جواب را در 1000000007 (یعنی $10^9 + 7$) بگیرید.

ورودی نمونه ۱

```
3
1 2 3
3
3 2
1 2
2 3
```

خروجی نمونه ۱

```
3 1
```

ورودی نمونه ۲

```
10
1 3 2 2 1 3 1 4 10 10
12
```

```
6 4
7 3
8 9
1 2
5 6
5 7
9 10
2 3
3 1
3 4
4 5
10 9
```

خروجی نمونه ۲

```
15 6
```